

Onderzoek – BlocklyTest

1. Doel van het onderzoek

- Het doel van dit onderzoek is om te bepalen:
- Wat Google Blockly precies is en wat het doet
- Wat Robot Framework precies is en wat het doet
- Hoe beide technologieën binnen BlocklyTest kunnen worden toegepast
- Of deze geschikt zijn voor de ontwikkeling van de MVP

2. Onderzoek Google Blockly

Google Blockly

- Wat is Google Blockly?
- Google Blockly is een open-source JavaScript library waarmee gebruikers programma's kunnen maken via visuele blokken in plaats van handgeschreven code.
- Gebruikers slepen blokken in elkaar.
De blokken vormen samen een logische flow.
- Blockly wordt gebruikt in educatieve omgevingen, maar kan ook worden ingezet voor maatwerktools.

Wat doet Blockly technisch?

- Draait in de browser
- Laat gebruikers blokken slepen en combineren
- Zet blokken automatisch om naar tekst
- Is volledig aanpasbaar

Hoe gebruiken wij Blockly in BlocklyTest?

- Gebruiker maakt een testflow met blokken
- Elk blok staat voor een testactie, bijvoorbeeld:
 - Open browser
 - Ga naar URL
 - Klik op element
 - Voer tekst in
 - Controleer tekst
- Blockly zet deze blokken om in gestructureerde testcode

Beperkingen

- Geen ingebouwde test-uitvoering
- Geen opslag van projecten standaard
- Je moet zelf validatie bouwen
- Complexe logica kan visueel onoverzichtelijk worden

3. Onderzoek Robot Framework

Robot Framework

- Wat is Robot Framework?
- Robot Framework is een open-source testautomatiseringsframework.
- Het wordt gebruikt om automatisch tests uit te voeren op software.
- Het werkt volgens het principe van keyword-driven testing (teststappen bestaan uit duidelijke, leesbare acties).

Wat doet Robot Framework?

- Leest testbestanden met teststappen
- Voert deze automatisch uit
- Controleert of resultaten kloppen
- Geeft een rapport (geslaagd / mislukt)
- Het framework zorgt voor de uitvoering.

Hoe gebruiken wij Robot Framework in BlockyTest?

De flow wordt:

- Gebruiker maakt test met Blockly
- Applicatie genereert testcode in Robot Framework structuur
- Testbestand wordt geëxporteerd
- Robot Framework kan dit bestand uitvoeren
- Resultaat wordt weergegeven

Beperkingen

- Niet visueel

- Vereist installatie (Python + Robot)
- Minder geschikt voor niet-technische gebruikers zonder tussenlaag

4. MVP

BlockyTest zelf is dus de brug tussen:

- Business (visuele test)
- IT (uitvoerbare testcode)

Waarom is dit geschikt voor de opdracht?

De opdracht vraagt om:

- Visuele blokken
- Testflows samenstellen
- Automatische codegeneratie
- Export van testscript
- Demo

Blockly maakt de visuele kant mogelijk.

Robot Framework maakt de uitvoer mogelijk.